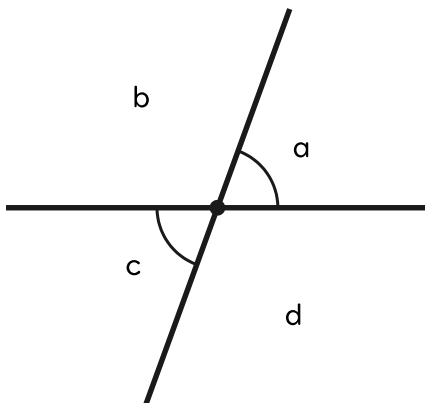


図形の性質と合同

1 目 次 | 知識・技能のたしかめ **答え**

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の図で、2直線が点Oで交わっています。

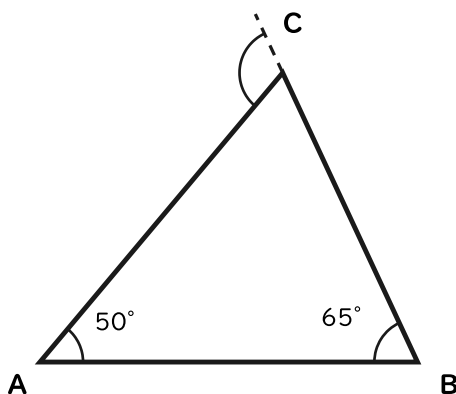


(1) $\angle a$ の対頂角は $\angle$ ①。 $\angle a = 70^\circ$ のとき、 $\angle b$ は② $^\circ$ です。

① **c**

② **110**

2 $\triangle ABC$ で、 $\angle A = 50^\circ$ 、 $\angle B = 65^\circ$ です。



(1) $\angle C$ は① $^\circ$ 。頂点Cの外角は② $^\circ$ です。

① **65**

② **115**

3 三角形の合同条件について答えましょう。

(1) 次のうち、三角形の合同条件として正しくないものはどれですか。

ア 3組の辺がそれぞれ等しい

イ 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

ウ 3組の角がそれぞれ等しい

答え

ウ

考え方

大問1 $\angle a$ の対頂角は $\angle c$ 、 $\angle b = 110^\circ$ 。大問2 $\angle C = 65^\circ$ 、外角 115° 。大問3 合同条件には辺の情報が必要。

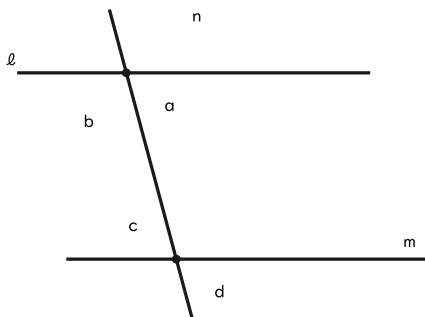
図形の性質と合同

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 下の図で、直線 ℓ と m は平行です。直線 n が2直線と交わっています。



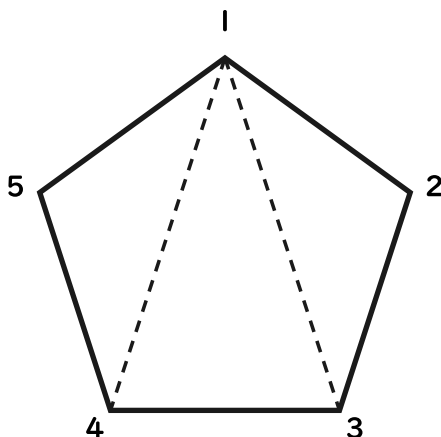
(1) $\angle a$ の同位角は $\angle$ ①、錯角は $\angle$ ②。 $\ell \parallel m$ で $\angle a = 65^\circ$ のとき $\angle b$ は ③ $^\circ$ 。

① d

② c

③ 115

2 正五角形を、1つの頂点から対角線で三角形に分けて、内角の和を調べます。



(1) 五角形は対角線で ① 個の三角形に分けられ、内角の和は $180 \times 3 =$ ② $^\circ$ 。 n 角形なら $180^\circ \times (n -$ ③ $)$ です。

① 3

② 540

③ 2

3 多角形のまわりを1周すると、外角の和はいつも 360° になります。

(1) 多角形の外角の和は何角形でも ① $^\circ$ 。正五角形の1つの外角は $360 \div 5 =$ ② $^\circ$ 、正八角形の1つの外角は $360 \div 8 =$ ③ $^\circ$ です。

① 360

② 72

③ 45

考え方

大問1～3 $\angle b = 115^\circ$ 。 n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n - 2)$ 。外角の和は何角形でも 360° で、正 n 角形の1つの外角は $360^\circ \div n$ 。

図形の性質と合同

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え** 1 2 3 4 めやす 15分

1 直線pとqに、直線rが交わっています。∠aと∠cは、pとqの間で反対側にある角（錯角の位置）です。平行かどうか分からない2直線について、2つの場合を考えます。

∠aと∠c（錯角の位置）の大きさ

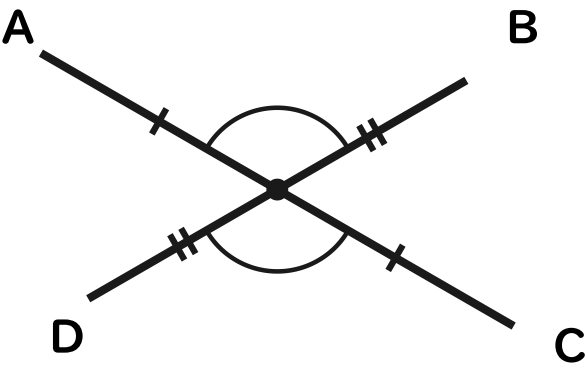
場合	∠a	∠c
①	125°	125°
②	132°	108°

(1) ①、②のうち、pとqが平行であるといえるのはどちらですか。

- ア** ①だけ（錯角が等しいから） イ ②だけ（錯角が等しいから）
ウ ①、②どちらも言えない

答え **ア**

2 池の両岸にくいA、Bを立てました。岸の点Oから、OA、OBと同じ長さになるようにロープを張り、反対側にくいC、Dを立てました。



(1) ㊦～㊨にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

△AOBと△CODにおいて、ロープの長さから、OA=㊦、OB=㊩（仮定）。対頂角は等しいから、∠AOB=㊧。よって、㊨がそれぞれ等しいので、△AOB≡△CODが使える合同条件です。

㊦ OC

㊩ OD

㊧ ∠COD

㊨ 2組の辺とその間の角

考え方

大問1 ①は錯角が等しいので $p \parallel q$ 。②は錯角がちがうので平行とはいえません。

大問2 対頂角は等しいので $\angle AOB = \angle COD$ 。OA=OC、OB=ODとあわせ、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいと分かります。

図形の性質と合同

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

I みなとさんが、三角形の合同について話しています。

みなと 2組の辺が等しければ、三角形は合同と言えるよ。

(1) みなとさんの考えは正しいですか。

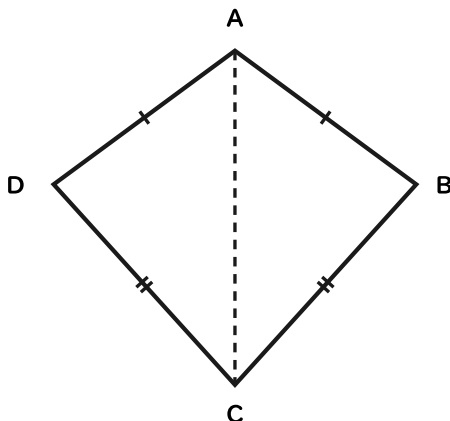
ア 正しい **イ** 正しくない。間の角も必要 ウ 正しくない。3組とも辺が必要答え **イ**

(2) 「三角形が合同であるためには、……が必要である。」の形で正しく書きましょう。

見本 1組の辺だけなら「1組の辺が等しいだけでは合同と言えない。」のように書きます。

つかうことは 間の角

(れい) 三角形が合同であるためには、2組の辺だけでなく、その間の角も等しいことが必要である。

2 四角形ABCDで、 $AB=AD$ 、 $CB=CD$ です。対角線ACを引きます。

(1) ㉖～㉙にあてはまることばや記号を書きましょう。

説明

$\triangle ABC$ と $\triangle ADC$ で、 $AB = \textcircled{\text{ア}}$ 、 $CB = \textcircled{\text{イ}}$ (仮定)。ACは $\textcircled{\text{ウ}}$ な辺で $AC = AC$ 。3組の辺が等しいので $\triangle ABC \equiv \triangle \textcircled{\text{エ}}$ 。

㉖ AD

㉗ CD

㉘ 共通

㉙ ADC

考え方

大問1 ◎ = 「その間の角」を補って直せている。大問2 ◎ = AC共通で3組の辺が等しく $\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ 。